កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយក្នុងការដោះស្រាយ លំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.៥ លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយ

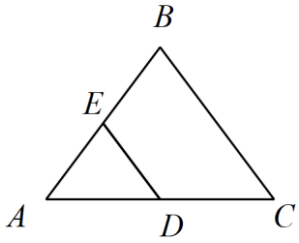
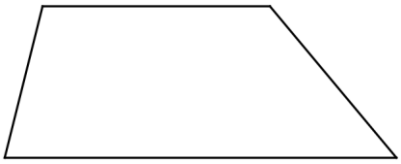
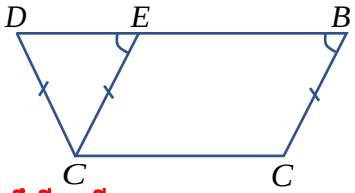
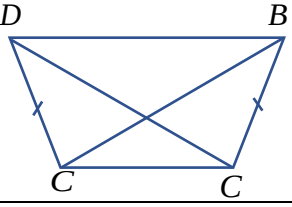
៣. សម្ភារឧបទេស

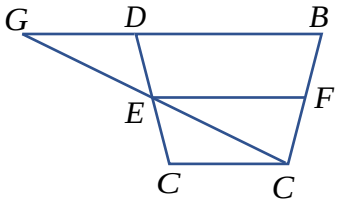
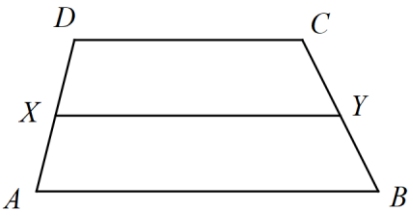
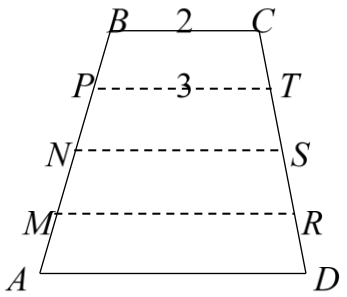
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

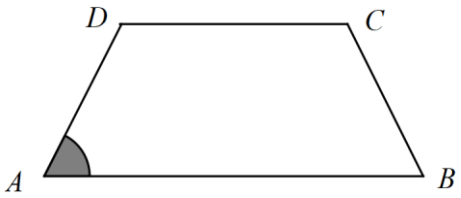
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

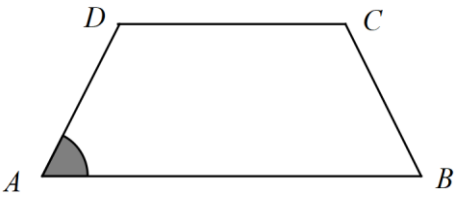
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	***លំហាត់:*** ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមង្ស មាន E និង D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នា។ បើ $DE = 5x - 2$ និង	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	$BC=4x+2$ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងនៃនីមួយៗ ត្រីកោណ ABC ។  **ចម្លើយ** ED ជាបាតមធ្យមនៃត្រីកោណ ABC គេបាន $ED=\frac{1}{2}BC$ $5x-2=\frac{1}{2}(4x+2)$ $5x-2=2x+1$ $3x=3\Rightarrow x=1$ គេបាន $ED=5(1)-2=3$ $AB=AC=BC=4(1)+2=6$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* - ឱ្យនិយមន័យចតុកោណញ្ចាយ។ -តើចតុកោណញ្ចាយមានប៉ុន្មានប្រភេទ ? *យល់បញ្ហា* -តើប្រលេឡ្រក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី ?	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.៤ លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ចាយ**  ចតុកោណញ្ចាយជាចតុកោណមានជ្រុងពីរស្របគ្នា។ ចតុកោណញ្ចាយមាន៣ប្រភេទគឺ ចតុកោណញ្ចាយ ចតុកោណញ្ចាយសមបាត និងចតុកោណញ្ចាយកែង។ **ទ្រឹស្តីបទទី១** មុំបាតនៃចតុកោណញ្ចាយសមបាតជាមុំប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណញ្ចាយសមបាតប៉ុនគ្នា ។  	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** *យល់បញ្ហា* -តើប្រលេឡ្រក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី ? *[១៥នាទី]*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរេចគ**	**ទ្រឹស្តីបទទី៣** បាតមធ្យមនៃចតុកោណញ្ញាយស្របទៅនឹងបាត និងមានរង្វាស់ស្មើពាក់កណ្តាលផលបូកបាតទាំងពីរ ។  **លំហាត់** (១) គេមានចតុកោណញ្ញាយ $ABCD$ ដែល $[AB]//[CD]$ និង X និង Y ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទ្រេត ។ ក. គណនា AB បើ $XY=12.6$ និង $DC=3$ ។ ខ. គណនាតម្លៃនៃ x បើ $DC=4x-7$; $XY=2x+11$ $AB=2x+1$ ។  (២) គេមានចតុកោណញ្ញាយ $ABCD$ មួយ។ នៅលើជ្រុងទ្រេត $[AB]$ គេដៅចំណុច M , N , P យ៉ាងណាឱ្យ $AM=MN=NP=PB$ ។ តាម M , N , P គេគូសបន្ទាត់ស្របទៅនឹងបាតអោយកាត់ជ្រុង $[CD]$ ត្រង់ R , S , T ។ ដោយស្គាល់ $BC=2$, $PT=3$ ។ រក NS , MR , AD ។  **ចម្លើយ** (១) ក. គណនា AB ៖ $[XY]$ ជាបាតមធ្យមនៃចតុកោណញ្ញាយ $ABCD$ គេបាន:	*រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - *អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា*

	$XY=\frac{1}{2}(AB+DC)$ $\Rightarrow AB=2XY-DC$ $=2\times(12.6)-3=22.2$ ដូចនេះ $AB=22.2$ ។ ខ. គណនាតម្លៃនៃ x ៖ គេបាន $XY=\frac{1}{2}(AB+DC)$ $\Leftrightarrow 2x+11=\frac{1}{2}(2x+1+4x-7)$ $\Leftrightarrow 2x+11=3x-3$ $\Leftrightarrow -x=-14\Rightarrow x=14$ ដូចនេះ $x=14$ ។ (២) គណនា NS , MR , AD ៖ - ក្នុងចតុកោណ $BCSN$ មាន PT ជាបាតមធ្យម គេបាន $PT=\frac{1}{2}(BC+NS)$ $NS=2PT-BC$ $NS=2(3)-2=4$ - ក្នុងចតុកោណ $PTRM$ មាន NS ជាបាតមធ្យម គេបាន $NS=\frac{1}{2}(PT+MR)$ $MR=2NS-PT$ $MR=2(4)-3=5$ - ក្នុងចតុកោណ $NSDA$ មាន MR ជាបាតមធ្យម គេបាន $MR=\frac{1}{2}(NS+AD)$ $AD=2MR-NS$ $AD=2(5)-4=6$ ដូចនេះ $NS=4$, $MR=5$, $AD=6$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** គេមានចតុកោណញ្ញើសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \parallel AD$ និង $\angle A=70°$ ។ គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀត។  	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***ចម្លើយ*** គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតៈ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញាយសមបាត គេបាន - $\angle B = \angle A = 70°$ - $\angle C = \angle D$ គេបាន $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$ $2\angle A + 2\angle C = 360°$ $\angle A + \angle C = 180°$ $\angle C = 180° - \angle A = 180° - 70° = 110°$ ដូចនេះ $\angle A = \angle B = 70°; \angle C = \angle D = 110°$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	***លំហាត់:*** គេមានចតុកោណញ្ញាយសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \parallel AD$ និង ។ (ក) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle A = 65°$ (ខ) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle D = 3\angle A$  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៩រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ថ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) គេមានចតុកោណញ្ញើយ $ABCD$ ដែល $[AB]//[CD]$ និង X និង Y ជាចំណុចកណ្តាល នៃជ្រុងទ្រេត ។ ក. គណនា AB បើ $XY=12.6$ និង $DC=3$ ។ ខ. គណនាតម្លៃនៃ x បើ $DC=4x-7$; $XY=2x+11$ $AB=2x+1$ ។  	
(២) គេមានចតុកោណញ្ញើយ $ABCD$ មួយ។ នៅលើជ្រុងទ្រេត $[AB]$ គេដៅចំណុច M , N , P យ៉ាងណាឱ្យ $AM=MN=NP=PB$ ។ តាម M , N , P គេគូសបន្ទាត់ស្របទៅនឹងបាតអោយកាត់ជ្រុង $[CD]$ ត្រង់ R , S , T ។ ដោយស្គាល់ $BC=2$, $PT=3$ ។ រក NS , MR , AD ។ 